

Работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИОДОВ

1. Цель работы

Изучение характеристик и параметров диодов - выпрямительного, Шоттки, стабилитрона и светодиода.

2. Задание и методические указания

Предварительное домашнее задание:

- изучить темы курса «*p-n* переход», «Диоды» и содержание данной работы, быть готовым ответить на контрольные вопросы;
- пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве, начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной работе.

3. Экспериментальное исследование выпрямительного диода

3.1. Собрать схему для исследования прямой ветви вольтамперной характеристики (ВАХ) выпрямительного диода $VD1$ в соответствии со схемой рис. 1. Для измерения анодного тока включить миллиамперметр постоянного тока с пределом 100 мА. Последовательно с диодом включить токоограничивающий резистор R_H , установив ручку регулировки в положение минимального сопротивления.

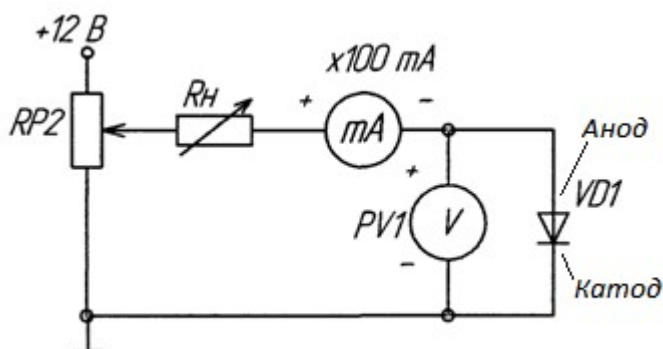


Рис. 1. Схема измерения прямой ветви ВАХ диодов.

Регулируя напряжение потенциометром (переменным резистором) $RP2$, измерить зависимость анодного тока диода I_a от анодного напряжения U_a . Результаты измерений занести в таблицу, по которой построить график прямой ветви ВАХ;

3.2. Собрать схему (рис. 2) для снятия обратной ветви ВАХ $VD1$, подключив к $RP2$ источник «-12 В». Использовать миллиамперметр с пределом 1 мА, поменяв также его полярность подключения. Измерить обратную ветвь ВАХ диода. Повторить измерения, используя вместо $PV1$ внешний цифровой мультиметр. Результаты измерений занести в таблицу, по которой построить график обратной ветви ВАХ.

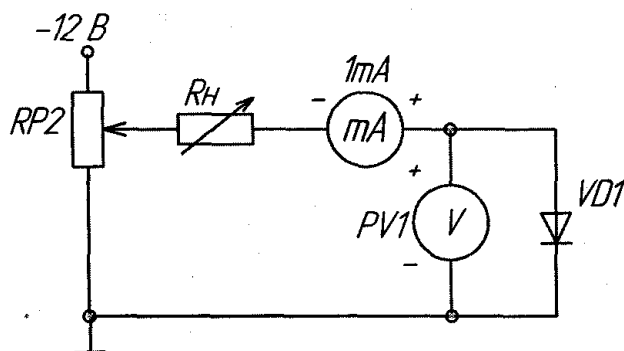


Рис. 2. Схема измерения обратной ветви ВАХ диодов.

3.3. Определить параметры диода:

- максимальное напряжение между анодом и катодом в открытом состоянии $U_{a \max}$ при максимальном достигнутом анодном токе $I_{a \max}$;
- пороговое напряжение U_0 , при котором диод открывается ;
- дифференциальное сопротивление открытого диода

$$r_d = \left. \frac{\partial U_a}{\partial I_a} \right|_{I_a \approx I_{a \max}}$$

3.4. Собрать схему для получения ВАХ диода на экране осциллографа. Исследование выпрямительного диода выполняется на переменном токе в соответствии со схемой рис. 3 (подключить $RP2$ к источнику «~12 В»). Вход Y (CH2) осциллографа подключить к шунту $RS2$, а корпус (землю) осциллографа ($\perp$) соединить с общим проводом ($\perp$). Вход X (CH1) осциллографа подключить к аноду диода. Переключить осциллограф в двухкоординатный режим X/Y. Светящуюся точку на экране осциллографа поместить в начало координат. Зафиксировать (зарисовать) ВАХ диода, определить масштабы по току и напряжению.

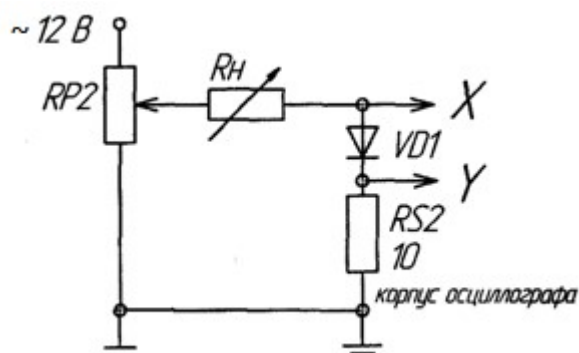


Рис. 3. Схема получения осциллограммы ВАХ диодов.

3.5. Определить по осциллограмме те же параметры диода, что и в п.3.3. Сравнить с результатами, полученными на постоянном токе;

4. Экспериментальное исследование диода Шоттки

Выполнить пункты 3.1 и 3.3 для диода Шоттки ($VD2$). ВАХ построить на том же рисунке, что и в п. 3. Сравнить ВАХ и параметры диода Шоттки с параметрами и ВАХ обычного выпрямительного диода.

5. Экспериментальное исследование стабилитрона

Выполнить пункты 3.1, 3.2 и 3.4 для стабилитрона ($VD4$), включив в схему резистор R_6 вместо R_H . ВАХ построить на том же рисунке, что и в п. 3. При измерении обратной ветви использовать миллиамперметр с пределом 100 мА. Сравнить ВАХ стабилитрона и ВАХ обычного выпрямительного диода. По ВАХ, измеренным на постоянном и переменном токе, определить напряжение стабилизации $U_{ст}$ и дифференциальное сопротивление $r_{д ст}$ (на участке стабилизации), сравнить результаты.

6. Экспериментальное исследование светодиода

Собрать схему для исследования прямой ветви ВАХ светодиода ($VD3$) на постоянном токе подобно рис. 1, подключив в качестве токоограничивающего резистора R_6 . Измерить ВАХ светодиода и построить ее на том же рисунке, что и в п. 3. Определить ток, при котором становится заметным свечение.

7. Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

- 1) наименование и цель работы;
- 2) схемы соединений для выполненных экспериментов;

- 3) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним расчетов, помещенные в соответствующие таблицы;
- 4) экспериментально снятые и построенные характеристики;
- 5) обработанные осциллограммы;
- 6) выводы по работе.

8. Контрольные вопросы

1. Что такое собственная и примесная проводимости полупроводников?
2. Каковы основные свойства p - n перехода?
3. Объясните вид ВАХ p - n перехода? Запишите выражение идеализированной ВАХ p - n перехода.
4. Объясните различие результатов измерения обратной ветви ВАХ выпрямительного диода при использовании встроенного вольтметра PVI и внешнего цифрового мультиметра.
5. Как влияет температура на различные участки ВАХ диода?
6. Как получить ВАХ диода с помощью осциллографа? Какие погрешности при этом можно ожидать?
7. Поясните вид ВАХ стабилитрона.
8. Где на ВАХ стабилитрона находится рабочий участок?
9. Как зависит напряжение стабилизации от температуры?
10. В чем отличие ВАХ выпрямительного диода, диода Шоттки и светодиода?
11. От чего зависит яркость свечения светодиода?